Минобрнауки России
Санкт - Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Характеристики динамических звеньев во временной области

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил А. С. Псарев

студент гр. 5130904/30105

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт - Петербург

2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Краткие теоретические сведения и исследуемые звенья 5
3.2 Аналитические выражения характеристик звеньев 5
3.3 Результаты моделирования переходных функций h(t) 6
3.4 Результаты моделирования импульсных функций веса w(t) 7
3.5 Исследование влияния варьирования параметров 7
4. Исходный код 10
5. Источники 11

1. Постановка задачи

Цель работы: исследование временных характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления (САУ) с использованием пакетов компьютерного моделирования (MATLAB).

Параметры варианта:

- Коэффициент передачи $K = 2.6$;
- Постоянная времени $T = 0.3$ с;
- Постоянная времени $T_1 = 0.6$ с;
- Постоянная времени $T_2 = 0.5$ с;

Для апериодического звена 2 - го порядка принято значение $T_{1\text{aper}} = 1.2$ с (для обеспечения необходимого критерия апериодичности $T_1 \geq 2T_2 = 1.0$ с).

Задачи работы:

1. Построить реакцию каждого типового динамического звена из таблицы (11 звеньев) на единичное ступенчатое входное воздействие (переходные функции $h(t)$).
2. Построить реакцию всех указанных звеньев на импульсное входное воздействие (функции веса $w(t)$).
3. Определить влияние варьирования параметров системы:
   - Оценить влияние изменения коэффициента передачи K на вид переходного процесса;
   - Для апериодического звена 1 - го порядка (№4) исследовать скорость протекания процесса при изменении T в 2 и в 5 раз;
   - Для колебательного звена (№6) зафиксировать $T_2 = 0.5$ с и исследовать перерегулирование и время затухания при уменьшении коэффициента T_1 к нулю.
4. Сформулировать развернутые выводы по физическому смыслу коэффициентов K и T.

2. Используемые средства

Для выполнения лабораторной работы использовалась среда инженерных вычислений и численного моделирования MATLAB. В работе задействованы:

Symbolic Math Toolbox - для аналитического нахождения переходных функций $h(t)$ и импульсных функций веса $w(t)$ через прямое и обратное преобразование Лапласа (функции laplace, ilaplace).

Control System Toolbox - для формирования передаточных функций непрерывных динамических звеньев $W(s)$ (объект tf) и получения переходных реакций step() и импульсных характеристик impulse().

3. Решение

3.1 Краткие теоретические сведения и исследуемые звенья

Временные характеристики отражают реакцию динамического звена на стандартные тестовые входные сигналы:

Единичный скачок (функция Хевисайда) $1(t)$: равен 0 при $t \leq 0$ и равен 1 при $t > 0$. Изображение по Лапласу $U(s) = \frac{1}{s}$. Реакция системы называется переходной функцией $h(t)$.

Единичная импульсная функция (дельта - функция Дирака) $\delta(t)$: равна бесконечности при $t = 0$ и 0 при $t \neq 0$. Изображение по Лапласу $U(s) = 1$. Реакция системы называется импульсной переходной функцией (функцией веса) $w(t)$.

Связь между ними определяется соотношением дифференцирования во временной области: $w(t) = \frac{dh(t)}{dt}$.

В исследовании рассмотрено 11 типовых динамических звеньев:

1. Интегрирующее (идеальное): $W(s) = \frac{K}{s}$
2. Дифференцирующее (идеальное): $W(s) = Ks$
3. Усилительное (безынерционное): $W(s) = K$
4. Апериодическое 1 - го порядка: $W(s) = \frac{K}{Ts+1}$
5. Апериодическое 2 - го порядка: $W(s) = \frac{K}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}$, где $T_1 \geq 2T_2$
6. Колебательное: $W(s) = \frac{K}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}$, где $T_1 < 2T_2$
7. Консервативное: $W(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 1}$
8. Инерционное интегрирующее: $W(s) = \frac{K}{s(Ts+1)}$
9. Реальное дифференцирующее: $W(s) = \frac{Ks}{Ts+1}$
10. Форсирующее 1 - го порядка: $W(s) = K(Ts + 1)$
11. Изодромное: $W(s) = \frac{K(Ts+1)}{s}$

3.2 Аналитические выражения характеристик звеньев

С помощью Symbolic Math Toolbox получены следующие аналитические выражения для h(t) и w(t) при параметрах варианта:

1. Интегрирующее: $h(t) = Kt = 2.6t$; $w(t) = K = 2.6$.
2. Дифференцирующее: $h(t) = K\delta(t)$; $w(t) = K\delta'(t)$. При $t > 0$ реакция равна нулю.
3. Усилительное: $h(t) = K = 2.6$; $w(t) = K\delta(t)$.
4. Апериодическое 1 - го порядка: $h(t) = K\left(1 - e^{-t/T}\right) = 2.6\left(1 - e^{-t/0.3}\right)$; $w(t) = \frac{K}{T} e^{-t/T} = 8.67e^{-t/0.3}$.
5. Апериодическое 2 - го порядка: $h(t) = K\left(1 - \frac{T_{1a}e^{-t/T_{1a}} - T_{2a}e^{-t/T_{2a}}}{T_{1a} - T_{2a}}\right)$; переходный процесс носит плавный монотонный характер без колебаний.
6. Колебательное: $h(t) = K\left(1 - e^{-\delta t}\left(\cos\omega t + \frac{\delta}{\omega}\sin\omega t\right)\right)$, где $\delta = \frac{T_1}{2T_2^2} = 1.2$, $\omega = \frac{\sqrt{4T_2^2 - T_1^2}}{2T_2^2} = 1.6$ рад/с. Наблюдается выраженное перерегулирование.

7. Консервативное: $h(t) = K\left(1 - \cos\left(\frac{t}{T}\right)\right) = 2.6(1 - \cos 3.33t)$; $w(t) = \frac{K}{T}\sin\left(\frac{t}{T}\right) = 8.67\sin 3.33t$. Незатухающие гармонические колебания.
8. Инерционное интегрирующее: $h(t) = K\left(t - T\left(1 - e^{-t/T}\right)\right)$; при больших t асимптотически приближается к прямой с наклоном K.
9. Реальное дифференцирующее: $h(t) = \frac{K}{T}e^{-t/T} = 8.67e^{-t/0.3}$; $w(t)$ при $t > 0$ затухает экспоненциально.
10. Форсирующее 1 - го порядка: $h(t) = K + KT\delta(t)$; при $t > 0$ равно 2.6.
11. Изодромное: $h(t) = Kt + KT = 2.6t + 0.78$; $w(t) = K = 2.6$ (при $t > 0$).

3.3 Результаты моделирования переходных функций $h(t)$

На рисунке 1 приведены графики переходных функций $h(t)$ для всех 11 типовых динамических звеньев при входном ступенчатом воздействии единичной амплитуды.

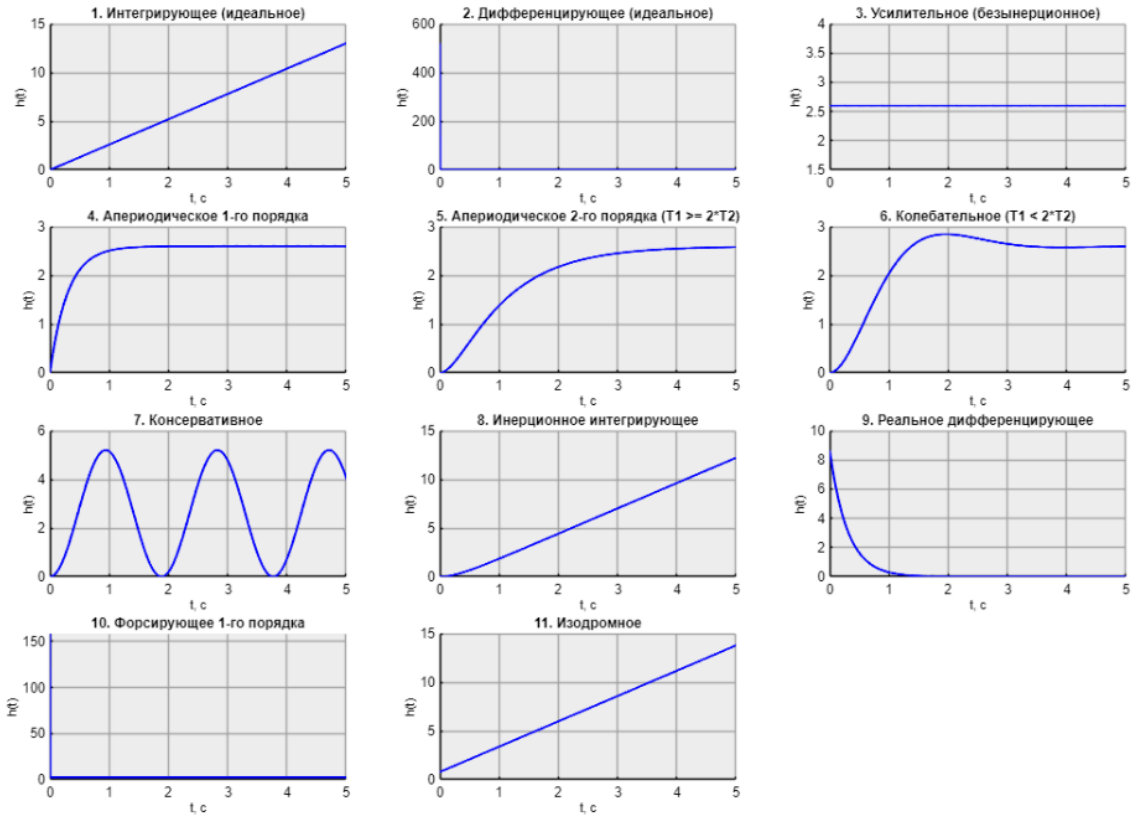


Рисунок 1 - Переходные функции $h(t)$ типовых динамических звеньев

Анализ графиков $h(t)$:

Для усилительного (№3), апериодических (№4, №5) и колебательного (№6) звеньев значение выхода в установившемся режиме строго равно значению коэффициента передачи $K = 2.6$.

Интегрирующие звенья (№1, №8, №11) обладают свойством астатизма: их реакция неограниченно возрастает во времени с постоянной установившейся скоростью, равной $K = 2.6$.

Консервативное звено (№7) не имеет затухания, демонстрируя постоянные колебания в диапазоне от 0 до $2K = 5.2$.

3.4 Результаты моделирования импульсных функций веса $w(t)$

На рисунке 2 представлены графики импульсных переходных функций $w(t)$ для всех 11 звеньев при подаче на вход дельта - импульса.

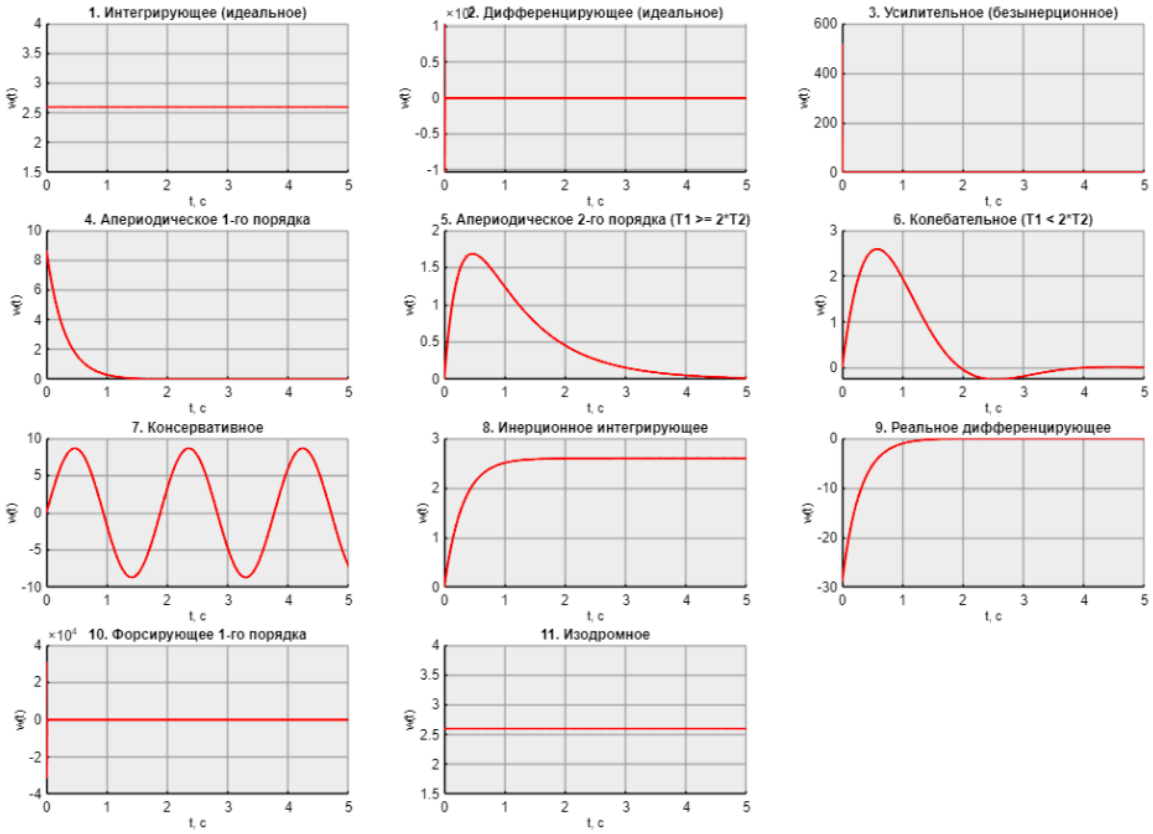


Рисунок 2 - Импульсные переходные функции $w(t)$ *типовых динамических звеньев*

Анализ графиков $w(t)$:

Функция веса $w(t)$ в точности повторяет производную от соответствующей переходной функции $h(t)$.

Для устойчивых статических звеньев (№4, №5, №6, №9) функция веса стремится к нулю при $t \to \infty$, что подтверждает затухание импульсного возмущения.

Для идеального интегрирующего звена $w(t) = K = \text{const}$, так как интеграл от дельта - функции дает постоянный уровень.

3.5 Исследование влияния варьирования параметров

Влияние коэффициента передачи K.

На рисунке 3 показано семейство переходных характеристик колебательного звена при варьировании коэффициента K (значения: 1.0, 2.0, 2.6, 4.0, 5.0).

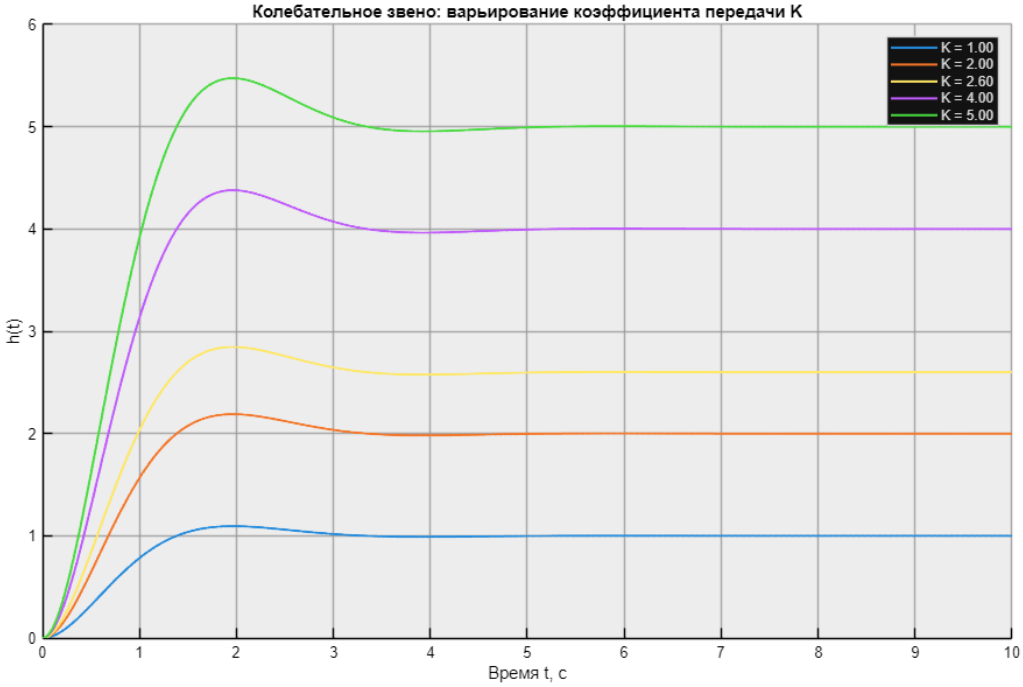


Рисунок 3 - Влияние коэффициента передачи K на характеристики колебательного звена

Вывод: коэффициент K является масштабирующим множителем по оси ординат. При изменении K установившееся значение $h_{уст} = K$ изменяется пропорционально. При этом временные параметры процесса - время достижения первого максимума (пика), период колебаний и общее время переходного процесса - остаются строго неизменными.

Влияние постоянной времени T для апериодического звена 1 - го порядка (№4).

На рисунке 4 приведены переходные характеристики звена №4 при изменении постоянной времени T в 2 и в 5 раз относительно номинала ($T = 0.3$ с). Рассмотрены значения: $T/5 = 0.06$ с, $T/2 = 0.15$ с, $T = 0.30$ с, $2T = 0.60$ с, $5T = 1.50$ с.

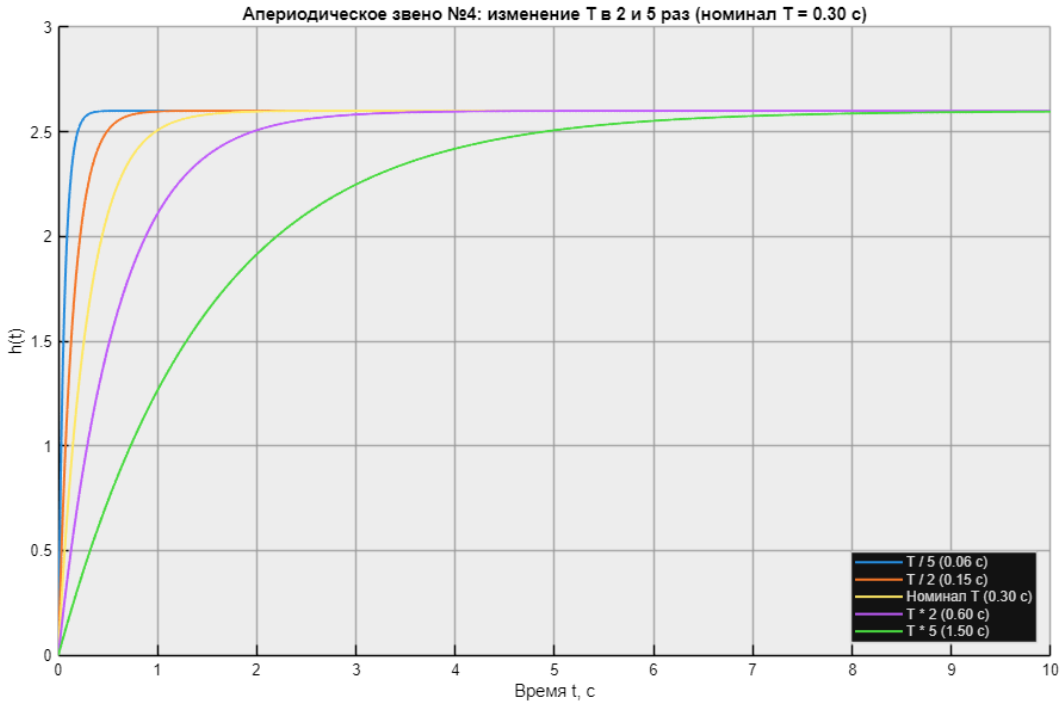


Рисунок 4 - Переходные характеристики апериодического звена при вариации T

Вывод: постоянная времени T определяет инерционность звена. При уменьшении T в 2 и 5 раз переходный процесс протекает соответственно в 2 и 5 раз быстрее (время регулирования уменьшается с 0.9-1.2 с до 0.18-0.24 с). При увеличении T кривая становится более пологой, инерция системы возрастает. Конечное установившееся значение во всех случаях остается равным $K = 2.6$.

Влияние коэффициента затухания T1 для колебательного звена (№6).

При фиксированной постоянной времени $T_2 = 0.5$ с выполнено варьирование коэффициента затухания T_1 (значения: 0.8с, 0.6с, 0.4с, 0.2с, 0.05с). Соответствующий коэффициент демпфирования $\xi = \frac{T_1}{2T_2}$ уменьшается от 0.80 до 0.05.

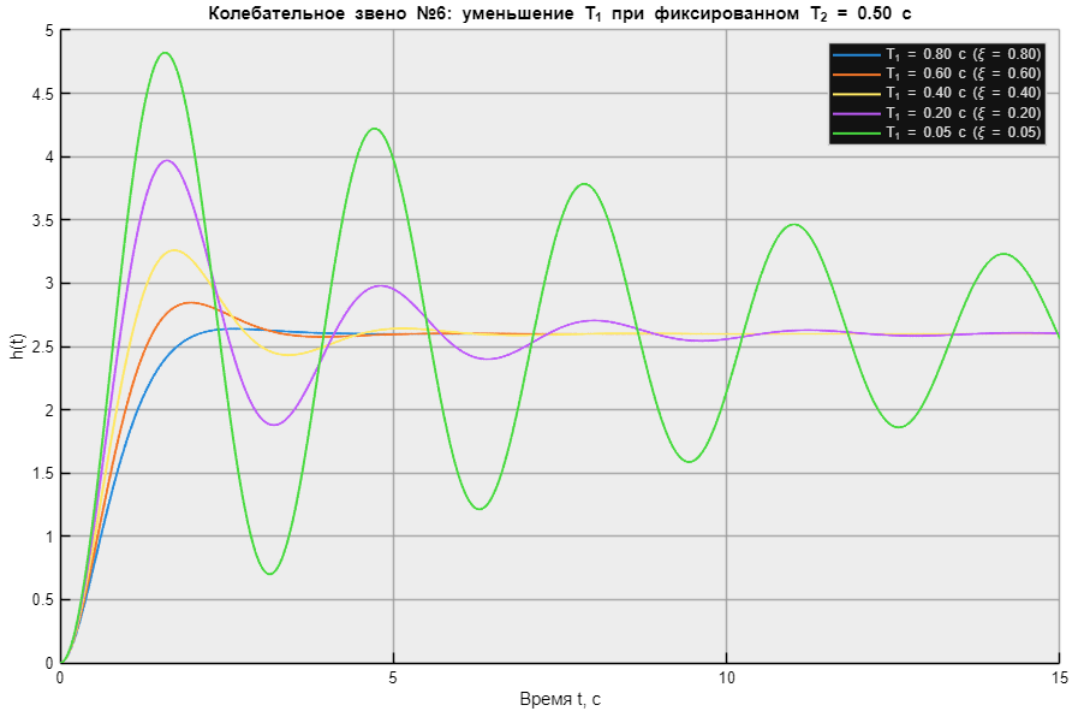


Рисунок 5 - Колебательное звено: уменьшение T1 (приближение к консервативному)

Вывод: уменьшение T_1 снижает сопротивление в системе. Это приводит к резкому росту перерегулирования и существенному возрастанию времени затухания колебаний. При $T_1 \to 0$ колебательное звено асимптотически переходит в консервативное звено.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием среды инженерных вычислений MATLAB (пакеты Control System Toolbox и Symbolic Math Toolbox). Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/pull/2.

5. Источники

1. Методические указания к лабораторной работе №1 «Характеристики динамических звеньев во временной области». СПбПУ, 2026.
2. Попов С. С. Основы теории управления: Учебное пособие. - СПб.: Изд - во Политехн. ун - та, 2012. - 186 с.
3. Дорф Р., Бишоп Р. Современные системы управления / Пер. с англ. Б. И. Копылова. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2004. - 832 с.
4. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. - М.: Наука, 1986. - 544 с.